# Vierfeldertafel

Tafel ausfüllen · Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht · Unabhängigkeit prüfen

## Tafel ausfüllen ○○●●●

GK ’23 B4.1a **1.** Von den Lehrkräften eines Landes arbeiten 30 % an einem Gymnasium ($G$). 20 % der Lehrkräfte sind weiblich ($W$) und arbeiten an einem Gymnasium; insgesamt sind 65 % der Lehrkräfte weiblich. Stelle den Sachverhalt in einer vollständig ausgefüllten Vierfeldertafel dar.

| | $G$ | $\overline{G}$ | |
|---|---|---|---|
| $W$ | | | |
| $\overline{W}$ | | | |
| | | | |

GK ’24 B4.1b **2.** Von der Kundschaft eines Baumarkts sind 70 % Treuekunden ($T$) und 30 % Morgenkunden ($M$), die vor 9 Uhr einkaufen. Es gilt $P(\overline{T} \cap M) = 0{,}06$. Stelle den Sachverhalt in einer vollständigen Vierfeldertafel dar.

| | $T$ | $\overline{T}$ | |
|---|---|---|---|
| $M$ | | | |
| $\overline{M}$ | | | |
| | | | |

GK ’22 B4h **3.** In einem Paketzentrum haben 12 % der Pakete das Ziel A und 8 % das Ziel B; 6 % aller Pakete sind schwer ($S$). Unter den Paketen mit dem Ziel A ($Z$) sind 10 % schwer. Stelle den Sachverhalt in einer vollständigen Vierfeldertafel dar.

| | $Z$ | $\overline{Z}$ | |
|---|---|---|---|
| $S$ | | | |
| $\overline{S}$ | | | |
| | | | |

## Wahrscheinlichkeit aus der Tafel gesucht ○○●●●

1: nicht W ∩ nicht G 0,25; Ränder W 0,65, nicht W 0,35, G 0,30, nicht G 0,70 |
2: nicht T ∩ nicht M 0,24; Ränder T 0,7, nicht T 0,3, M 0,3, nicht M 0,7 |
3: nicht S ∩ nicht Z 0,832; Ränder S 0,06, nicht S 0,94, Z 0,12, nicht Z 0,88

GK ’23 B4.1b **4.** Von den Lehrkräften eines Landes arbeiten 30 % an einem Gymnasium ($G$). 20 % der Lehrkräfte sind weiblich ($W$) und arbeiten an einem Gymnasium; insgesamt sind 65 % der Lehrkräfte weiblich. Ermittle mit deiner Vierfeldertafel die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Lehrkraft weiblich ist oder an einem Gymnasium arbeitet.

GK ’24 B4.1c **5.** Von der Kundschaft eines Baumarkts sind 70 % Treuekunden ($T$) und 30 % Morgenkunden ($M$), die vor 9 Uhr einkaufen. Es gilt $P(\overline{T} \cap M) = 0{,}06$. Ermittle mit deiner Vierfeldertafel die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig ausgewählte Person entweder Treuekunde oder Morgenkunde ist.

GK ’22 A1.7b **6.** Von den Kunden eines Reisebüros reisen 50 % gerne in die Region A, 40 % gerne in die Region B und 15 % gerne in beide Regionen. Berechne den Anteil der Kunden, die entweder nach A oder nach B gerne reisen. TR

## Unabhängigkeit prüfen ○○●○●

GK ’24 B4.1d **7.** Von der Kundschaft eines Baumarkts sind 70 % Treuekunden ($T$) und 30 % Morgenkunden ($M$), die vor 9 Uhr einkaufen. Es gilt $P(\overline{T} \cap M) = 0{,}06$. Untersuche, ob $T$ und $M$ stochastisch unabhängig sind.

GK ’22 B4i **8.** In einem Paketzentrum haben 12 % der Pakete das Ziel A und 8 % das Ziel B; 6 % aller Pakete sind schwer ($S$). Unter den Paketen mit dem Ziel A ($Z$) sind 10 % schwer. Untersuche, ob der Anteil der Pakete mit Ziel A unter den schweren Paketen ebenso groß ist wie unter den nicht schweren.

| 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B4.1b B4.1c B4.1d | B4.1a B4.1b | A1.7b B4h B4i | | | B4.1c B4.1d | B3.2e | |

Vorher: Baumdiagramm · Ziehen ohne Zurücklegen
▸ Vierfeldertafel
Weiter: Bedingte Wahrscheinlichkeit · Term und Anteil am Baum

4: 75 % | 5: 52 % | 6: 60 % | 7: nicht unabhängig | 8: S und Z nicht unabhängig